UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

UABJ
Unidade Acadêmica de Belo Jardim

Introdução à Engenharia da Computação

Sistemas de Numeração

Prof. Giovanni Farias
giovanni.farias@ufrpe.br

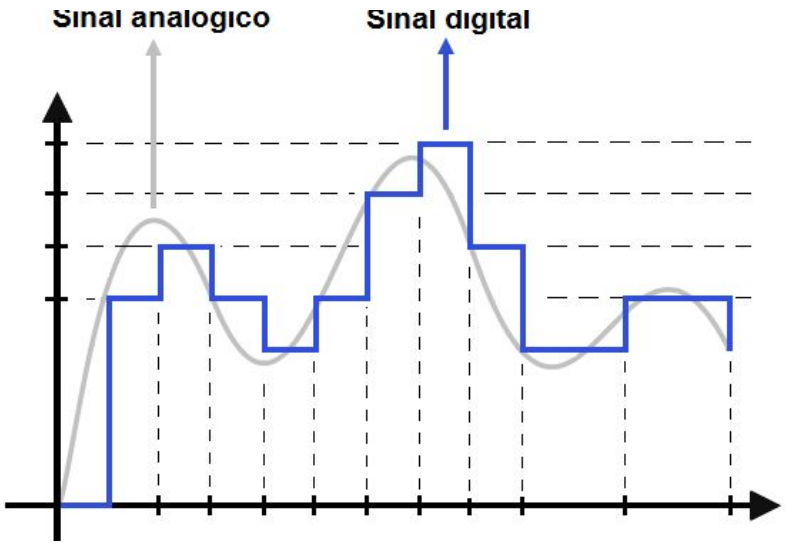
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

Introdução

- **O computador só consegue processar duas informações:**
  - presença ou ausência de energia
- A representação de todos os símbolos utilizados na linguagem humana, seriam necessários mais de 100 diferentes valores de tensão (ou de corrente)

Dados Analógicos e Digitais

- **Dados analógicos:** uma representação contínua dos dados
  - Computadores analógicos usam sinais de infinitos valores de tensão e corrente
- **Dados Digitais:** uma representação discreta dos dados
  - Computadores digitais usam dois níveis de sinais elétricos, alto e baixo.



UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

Mapeamento em Código Numérico

- Para o computador, **tudo são números**
- **Computador Digital** ⇒ a informação a ser processada tipicamente é de forma numérica ou texto, mas é codificada internamente através de um **código numérico**
- Código mais comum ⇒ **BINÁRIO**
  - **Por que?**

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

Mapeamento em Código Numérico

- O código binário é totalmente adequado para a forma que os computadores representam as informações

  0 – desligado

  1 – ligado

- **Número binário no computador: bit [de “Binary digIT”]**
  - A unidade de informação
  - Uma quantidade computacional que pode tomar um de dois valores, tais como verdadeiro e falso ou 1 e 0, respectivamente

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

Mapeamento em Código Numérico

- Um bit pode representar apenas **2** símbolos (0 e 1)
- **Unidade maior (grupo de bits):** precisa ter bits suficientes para representar todos os símbolos que possam ser usados:
  - dígitos numéricos
  - letras maiúsculas e minúsculas do alfabeto
  - sinais de pontuação
  - símbolos matemáticos e assim por diante

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

Mapeamento em Código Numérico

- **Necessidade:**

Caracteres alfabéticos maiúsculos	**26**
Caracteres alfabéticos minúsculos	**26**
Algarismos	**10**
Sinais de pontuação e outros símbolos	**32**
Caracteres de controle	**24**
Total	**118**

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

Capacidade de Representação dos bits

Bits	Símbolos
2	4
3	8
4	16
5	32
6	64
7	128
8	**256**
9	512
10	1024

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

Byte

- BYTE (Binary TErm)
- **Grupo ordenado de 8 bits**, para efeito de manipulação interna mais eficiente
- **Tratado de forma individual, como unidade de armazenamento e transferência**
- Unidade de memória usada para representar um caractere

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

Sistemas de codificação de símbolos

- **Letra, número ou símbolo são codificados e decodificados pelos equipamentos através dos bytes**
- **Sistemas para representação** de símbolos com números binários:
  - **EBCDIC** *(Extended Binary Coded Decimal Interchange Code)*
  - **ASCII** *(American Standard Code for Information Interchange)*
  - **UNICODE** (Unicódigo)

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

Sistema de codificação de símbolos

- Exemplos de caracteres ASCII

Binário	Caractere
0100 0001	A
0100 0010	B
0110 0001	a
0110 0010	b
0011 1100	<
0011 1101	=
0001 1011	ESC
0111 1111	DEL

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

Palavra

- É um conjunto de bits que representa uma informação útil para os computadores
- É uma características importante de uma arquitetura de computador
- Indica a unidade de transferência entre a CPU e memória principal
  - por exemplo, 32 bits ou 64 bits

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

Indicações numéricas dos computadores

Byte	B	8 bits	
Quilobyte (ou Kilobyte)	KB	1.024 bytes	2^{10}=1.024
Megabyte	MB	1.024 KB	2^{20}=1.048.576
Gigabyte	GB	1.024 MB	2^{30}=1.073.741.824
Terabyte	TB	1.024 GB	2^{40}=1.099.511.627.776

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

Manipulação de dados

- Os computadores manipulam **dados** (sinais brutos e sem significado individual) para produzir **informações** (dados com significado)
- A conversão de **dados** ⇒ **informações** e de **informações** ⇒ **dados** é uma parte tão fundamental em relação ao que os computadores fazem que é preciso saber como a conversão ocorre para compreender como o computador funciona

O que você entender por Sistemas de Numeração?

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

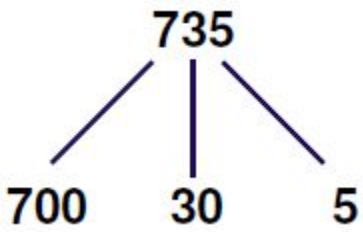
Sistema de Numeração

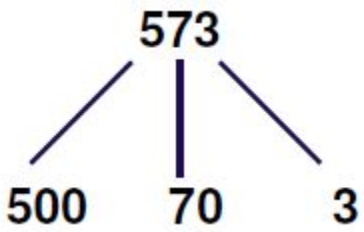
- **Conjunto de símbolos utilizados para representação de quantidades e de regras que definem a forma de representação**
  - Cada sistema de numeração é apenas um método diferente de representar quantidades
- A quantidade de algarismos disponíveis em um dado sistema de numeração é chamada de **base**
- **Notação Posicional** é a representação numérica mais empregada

Notação Posicional

- **Valor atribuído a um símbolo dependente da posição** em que ele se encontra no conjunto de símbolos que representa uma quantidade
- O valor total do número é a soma dos valores relativos de cada algarismo (decimal)

Sistema de numeração decimal

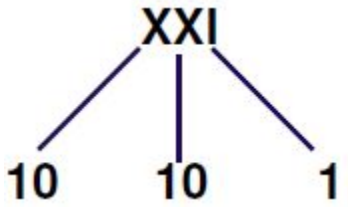


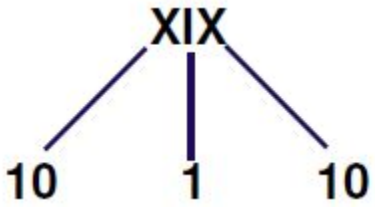


Notação Não Posicional

- **Valor atribuído a um símbolo é inalterável**, independente da posição em que se encontre no conjunto de símbolos que representam uma quantidade

Sistema de Numeração Romano





UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

Sistemas de Numeração

- Sistema de numeração – **código**
- Operação básica – **contagem**
- Grupo com um determinado número de objetos – **base** (raiz)
- **Sistemas de numeração básicos:**
  - Decimal
  - Binário
  - Octal
  - Hexadecimal

Sistemas de Numeração

- Exemplos

Sistema	Base	Algarismos
Binário	2	0,1
Ternário	3	0,1,2
Octal	8	0,1,2,3,4,5,6,7
Decimal	10	0,1,2,3,4,5,6,7,8,9
Duodecimal	12	0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B
Hexadecimal	16	0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

Padrões de Representação

- Letra após o número para indicar a base
- Número entre parênteses e a base como um índice do número
- Base como um índice do número
- **Exemplo**
  - Sistema Decimal – 2763**D** ou $\mathbf{(2763)_{10}}$ ou $\mathbf{2763_{10}}$

Sistema Decimal (base 10)

- **Sistema mais utilizado**
- 10 símbolos para representar quantidades

  0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9

- **Peso** – representa quantidades maiores que a base
  - Peso trouxe: unidade, dezena, (dez unidades), centena (cem unidades), milhar (mil unidades), dezena de milhar, centena de milhar, etc.
- **Exemplo:** 2574 é composto por 4 unidades, 7 dezenas, 5 centenas e 2 milhares, ou seja, 2000 + 500 + 70 + 4 = 2574

Sistema Binário (base 2)

- Utiliza dois símbolos para representar quantidades

  0 e 1

- Segue as regras do sistema decimal - válidos os conceitos de **peso** e **posição**
  - Posições não têm nome específico
- **Exemplo:** 101_2
- Expressão oral - diferente dos números decimais

Sistema Octal (base 8)

- Utiliza 8 símbolos para representar quantidades

  0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7

- **Exemplo:** 563_8
- Expressão oral - similar ao sistema binário
- Forma compacta de representar informação interna

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

Sistema Hexadecimal (base 16)

- Possui 16 símbolos para representar qualquer quantidades

  0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E e F

- Uso das letras para facilitar o manuseio
- **Exemplo:** $5A3_{16}$
- Expressão oral - similar ao sistema binário
- Forma compacta de representar informação interna

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

Considerações sobre sistemas de numeração

- O número de dígitos usado no sistema é igual a base
- O maior dígito é sempre menor que a base
- O dígito mais significativo está à esquerda, e o menos significativo à direita
- Um “vai-um” de uma posição para outra tem um peso igual a uma potência da base. Em geral se toma a base decimal como referência

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

Exemplo

binário	decimal	octal	hexadecimal
0000	0	00	0
0001	1	01	1
0010	2	02	2
0011	3	03	3
0100	4	04	4
0101	5	05	5
0110	6	06	6
0111	7	07	7
1000	8	10	8
1001	9	11	9
1010	10	12	A
1011	11	13	B
1100	12	14	C
1101	13	15	D
1110	14	16	E
1111	15	17	F

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

UABJ
Unidade Acadêmica de Belo Jardim

Contato

giovanni.farias@ufrpe.br